

NVH Source Locator — 快速入门

NVH Source Locator — 快速入门

NVH Source Locator 使用基于到达时间差 (TDOA) 的算法来定位声源。它需要至少两个麦克风来工作。

它可以在 Windows 和 Linux 上运行。它需要 Python 3.6 或更高版本。

安装

- 快速入门
- 安装指南
- 配置
- [2-Sensor 设置](#)
- [3-Sensor 设置](#)
- [Pro+ 设置 \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials](#)
- 麦克风
- 扬声器
- 音频
- 音频处理
- 输出
- [Pro 设置](#)
- [Help 文档](#)
- 联系我们

快速入门

本快速入门指南旨在帮助您快速上手 NVH Source Locator。它包含安装、配置和运行的基本步骤。如果您遇到任何问题，请查看帮助文档或联系我们。

NVH Source Locator 需要以下硬件和软件：

- 硬件：至少两个麦克风，最好是带有指向性麦克风的阵列（例如，带有指向性麦克风的阵列）
- 软件：Python 3.6 或更高版本，以及必要的库（例如，numpy、scipy、matplotlib 等）

您可以在我们的网站上找到详细的安装和配置指南。

如果您有任何疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务。

- $2 \times \text{box} \rightarrow \text{box box box}$
- $3 \times \text{box} \rightarrow 2D \text{ box box } (X, Y)$
- $4 \times \text{box} \rightarrow 3D \text{ box box box } (X, Y, Z)$

□ □ □ □ □ □

□□□ □:

- [illegible]

[Screenshot: 2-Sensor 00 00 0 00 — see HTML version]

11

□ □□□ □□ □□□□:

[Screenshot: — see HTML version]

項目	説明	備考
2-Sensor	2つのセンサーで1Dデータを取得	センサーA, センサーB. 2Dデータ.
3-Sensor	3つのセンサーで2Dデータを取得	センサーA, センサーB, センサーC
3-Sen+	3つのセンサーで3-Sensor	センサーA, センサーB
4-Sensor	式 (A-B + C-D)の2Dデータを取得	センサーA, センサーB, センサーC
4-Sen+	2Dデータを取得, センサー4つ	センサーA, センサーLSQ
3D	XYZ座標で4つのセンサーで3Dデータを取得	3Dデータを取得
3D+	6つのセンサーで3D, センサーLSQ	センサーA, センサーB
Materials	材料の種類 + センサーの種類	センサーA, センサーB
Help	ヘルプメニュー	センサーA, センサーB

👉 **🔍 vs Pro: 2-Sensor** 📷 📷 📷 📷. 📷 📷 📷 📷 📷 Pro 📷 📷 📷 📷 📷 📷(📷 📷 📷 📷 📷)📷 📷. 📷 📷 📷 Pro 📷 📷 📷 📷.

□□□ □□□ □□□ ⚙ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ (□□ □□).

2-Sensor

□□ □□□ □□: □ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□.

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

100: 00 00

Materials 是 00000. 是 0000 0000 000000(0: "0000", "00, Mild (1020)"). 是 0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000.

0000 0000 0000 00 00 000000 "00"0 00000 00 0000 00000 0000 0 00000.

200: 00 0000 00

2-Sensor 0000 0 00 0 0000 0 0 0000: 0 A-B 0 0 A-C (0000 200 00 00 A-B0 00).

0 00 00 0000 00000:

- 00 00 (d): 00 00 0000 00, cm 00 00 (00000 0000)
- 00 00 00 (tCal): 0000 00000 0000 00 00 00000 0 0000 00 — 0000 00000 00000 00000 00000 0 00000

300: 0000 00 00

- 0000 00 00 (tEvent): 000000 0000 00 00000 00000 00 00 00 00
- 0 00 00: 00000 00 00 00 (A 00 B)

400: 00 00

00 00 A00000 0000 00 0000 000000:

- 00 = 0: 0000 00 A0 00
- 00 = 00: 0000 00 B0 00
- 0000 0 00: 0000 0 0000 00
- 0000 00: 0000 00 0 0000 000000 (000000 0000)

00 00000 0 00(A00, B00)0 00 00000 00 0000 0 00000 000000.

500 (00 00): 00 00

00 0000 00000 0 00 0000 00000. 00 00 A, B 0 0000 00 0000 00000000. 00000 000000.

3-Sensor 00

00000 0000 0 00 0000 00000 2D 000000 0000 00000.

[Screenshot: 3-Sensor 0 — see HTML version]

00

00000 00000 0 00 0000 0000 000000. 00000, 00, 00 0000 — 00 00 00000 000000.

0000 00

0000 0 00 00000 0 0 (A-B, A-C, B-C)0 00 0000 0000 00 000000.

0 0 (A-B 0 A-C)0 00 0000 000000:

- tCal: 00 00 (000000 00 0000)
- tEvent: 00 00000 00 0000 00 00
- 0 00 00: 00 00 0

Figure 1

Figure 1 shows the X, Y coordinates of the sensor (A) and the target (B) in the 2D plane.

[Screenshot: Figure 1 — see HTML version]

Pro+ Features

The Pro+ features include the following:

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor+ provides accurate 3D location (A-B, A-C, B-C) and TDOA. The 3D location is calculated using the 3D sensor data.

4-Sensor

The 4-Sensor provides the following:

- A-B = 3D (m/s)
- C-D = 3D (m/s)

A-B (3D) and C-D (3D) are calculated using the 2D sensor data. The 2D sensor data is calculated using the 2D sensor data.

4-Sen+ (2D)

The 4-Sen+ provides the following: A, B, C, D 3D location and 3D location. The 3D location is calculated using the 3D sensor data.

3D

3D sensor provides 4D sensor data 3D. The 3D sensor (X, Y, Z) provides 3D (A-B, A-C, A-D) 3D sensor data.

3D+ (Pro)

3D+ sensor provides LSQ 6D sensor (A, B, C, D, E, F) 3D sensor data.

Materials

20 °C sensor provides 3D sensor data.

[Screenshot: Materials — see HTML version]

Figure 2

Figure 2 shows the X, Y, Z coordinates of the sensor (A) and the target (B) in the 3D plane. The 3D location is calculated using the 3D sensor data.

The 3D sensor provides the following:

The 3D sensor provides 14D sensor data 3D. The 3D sensor (X, Y, Z) provides 3D (A-B, A-C, A-D) 3D sensor data.

- 3D
- Mild, Mild (1020)

- 000000 00 (304)
- 0 (00)
- 0
- 00
- 00
- 00
- 0000
- 00000
- 0
- 00
- 00
- 0000

□□□ □□ □□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□□: □□□ □□ (□, □□□□)□ 20 °C□ □□ □□ (□□, □□ □□□).

□□□ □□ □□□ □□□□□ "ref only" □ □□□□ — □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□.

□ □ □ □ □ □

2-Sensor 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. 2-sensor 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000.

□□□ □□ □□□ in-situ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ □□□□ (□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□).

11

□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□.

11

11/11

በሙሉ በብርሃን ማለፍ ይችላል፡፡ NVH የተዘጋጀው የሙሉ ባለቤትነት፡ 80 °C በሆኑ ሁኔታዎች፡ -10 °C በሆኑ ሁኔታዎች፡ እና 200 °C በሆኑ ሁኔታዎች ሊያስተማምን ይችላል፡፡

11/11

 → . °C (-40 +200).

[Screenshot: 00 00 — see HTML version]

温度 $\neq 20^{\circ}\text{C}$ の場合

- 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼
- Materials 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼
- 鋼 鋼 鋼 鋼: "鋼 鋼 鋼 (6,284 m/s @ 60 °C) — N 鋼 鋼 鋼 鋼"
- "鋼 鋼 鋼 鋼" 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼

- 0000 00 0000 00 0000 000000
- 000000 00 00 000000: "00 00: 60 °C, 00 0000"

0 00 0 0000

00 0000 0 00 0000 00 20 °C 000000. 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 000000. 0000 00 00000 0000 0 0000 00000 0000.

00 00000 00 0000 0000000 0000 00000 00 0000 — 0000 000000 000000.

0000 00 00

00000 0000 00000 0000 0 00 0000 00 0000 00000. 00 0000 0000 00 "ref only" 0000 000000 — 0000 0000 00 0000 00000 000000. 0000 0000 00 0000 00 000000 0000 0000 0000 00 in-situ 0000 000000 0000 0000 00 0000 000000.

00 00

00000 00 0 0 00 00 0000 0000 00 0000 0000 00 0000 00000000.

[Screenshot: 00 00 — see HTML version]

00

- 00 00 0 — 0000 000000 000000
- 00 00 00 00
- 00 0000 00 0000000 0000000
- 00 00(000000 00 A, B, C, D, E, F — 00 60 00) 00 0000 0000 000000 00 0000000
- 0000 00 0000000 0000 0000 00000000. 000000 00 0000 0000 00 000000 00 0000000
- 0000 0000 0000000 00 0000 0000 00 0000000

0000 00 0000 000000 PDF 000000 0000000.

0000

0000 0000 000000 0000000 00 0000 00 00 0000 000000.

[Screenshot: PDF 0000 — see HTML version]

0000 00

- 00 (00 → 0000 000000 0000 00 00)
- 00 00 0 0000000
- 0000 000000 00 00 0
- 00 00
- 00 0000
- 0000 (00 00)

- 1000 00 00 (1000 00)
- 00 00 0 (0000 0000 00)
- 0000 00 0 0000 0

11

- Android: PDF 파일, 이미지 파일 등
- iOS: 이미지 파일 등 → PDF로 변환, AirPrint, 등

00 000 00

□□ → □□□ □□. □□ □□, □□□ □□, □□□□ □□, □□ □ □□□ □□□ □□ □□□□□□.

[illegible]

11

📁 → 📄 → "📄 📄 📄" 📄 📄 📄. 📄 JSON 📄 📄 📄 📄 📄 📄. 📄 📄 📄(Google Drive, iCloud, OneDrive) 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄.

11

$\square \rightarrow \square \rightarrow \square \square \square \square \square \square \square \square$. $\square \square \square \square \square \square \square$, $\square \square \square$, $\square$, $\square \square \square \square \square \square$.

⚠ 000 00 0000 00000. 00 000 000 000 00 00 00 0000 0000 00 00 00000.

11

□□□ □□□ ⚙ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□. □□□ □□□□ □□ □□□□.

[Screenshot: — see HTML version]

項目	詳細情報
Pro 型	Pro 型 32 GB 1TB (\$19.99)
容量	32 GB 1TB (30 日間)
色	黒, 白, 青 (限定カラー)
サイズ	cm 15.2
重量	重量 約 1.2kg
動作温度	動作温度 約 0℃, -40℃ +200℃
保証期間	保証 3年無償修理保証
付属品	充電ケーブル 付属
備考	詳しくは Pro 型

Pro ☐ ☐

NVH Source Locatorの無料版 freemium 版の機能:

- 無料: 2-Sensor のみで動作可能
- Pro: 全ての機能にアクセス可能。無料版は paywall があります

Pro 版

Pro 版の追加機能:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D と 3D+ の機能
- 音声機能
- PDF 機能
- 音声認識機能
- 音声検索機能

無料版は Pro 版の機能を制限しています。Pro 版は全ての機能を解放します。

[Screenshot: Pro 版 — see HTML version]

Paywall

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

無料版は Pro 版の機能を制限しています。Pro 版は全ての機能を解放します。

- PRO 版は 1 回購入で永続的に使用可能
- 無料版
- 価格: 19.99 ドル (税別); 19.99 ドル (税込)
- 無料版から Pro 版へ移行 (Android 版 — iOS 版 Apple 版の Offer Code を使用)
- 無料版は Pro 版の機能を制限しています

Pro 版

無料版は Pro 版の機能を制限しています。Pro 版は全ての機能を解放します (Android 版 Google Play, iOS 版 Apple App Store)。

無料版 Pro 版

無料版は Pro 版の機能を制限しています。Pro 版は全ての機能を解放します。

- 無料版は Pro 版の機能を制限しています (Android 版 Google Play, iOS 版 Apple ID (iOS) 版 Apple App Store)
- 無料版 NVH Source Locator の機能
- 無料 → Pro 版への移行
- 無料版は Pro 版の機能を制限しています

無料版 Pro 版

NVH Source Locator の無料版は Google Play 版と Apple App Store 版の両方で利用可能。Pro 版は全ての機能を解放します。

በሰነድ ላይ ማሳሰቢያ

Android: [paywall](#) "Google Play ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው?" በሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው Google Play ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው.

iOS: App Store ላይ 3.1.1 ላይ Apple ላይ "በሰነድ ላይ" ለመግቢያ ስለሚገባው Google Play ላይ iOS ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው. በሰነድ ላይ "App Store ላይ ለመግቢያ" ለመግቢያ.

Help ላይ ለመግቢያ

Help ላይ ለመግቢያ, ለሰነድ ላይ ለመግቢያ, ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ለመግቢያ.

[Screenshot: Help ላይ — see HTML version]

በሰነድ ላይ:

- ለሰነድ ላይ
- ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ
- ለሰነድ ላይ
- ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ
- ለሰነድ ላይ 3D ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ
- ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ

በሰነድ ላይ

በሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ

- ለሰነድ ላይ. ለሰነድ ላይ [tCal](#) ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ — ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው in-situ: ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ.
- ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ — ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ.
- ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ. ለ mm ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ.

Toast "በሰነድ ላይ ለመግቢያ" ለመግቢያ

በሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ. ለሰነድ ላይ:

- ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ
- ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ
- ለሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ

በሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ

በሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ (50 m/s ለመግቢያ ስለሚገባው 20,000 m/s ለመግቢያ). ለሰነድ ላይ — tCal ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ.

Materials ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ

በሰነድ ላይ ለመግቢያ ስለሚገባው. 20 °C ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ. ለሰነድ ላይ ለመግቢያ "ref X @ 20°C" ለመግቢያ ስለሚገባው ለመግቢያ.

